

AWS CLOUDFRONT KESİNTİSİ • 16 TEMMUZ 2026

Tek Bir Ayarın Menzili

AWS'in içerik dağıtım ağı CloudFront, bir yapılandırma yüklemesi hatası yüzünden üç buçuk saat sarsıldı. Arızanın sebebi dardı; menzili küreseldi.

16 Temmuz 2026'da AWS'in içerik dağıtım ağı (CDN) CloudFront'ta çok sayıda site ve uygulamayı etkileyen bir kesinti yaşandı. Sebep, servisin VPC Origins özelliğinde bir yapılandırma yüklemesi hatasıydı. Etki penceresi 07:45 ile 11:18 UTC arası, yani 3 saat 33 dakika sürdü. IncidentHub'ın notuna göre bu, AWS'in geçen yılki 20 Ekim kesintisinden bu yana en geniş çapta hissedilen arızasıydı.

Bozulan neydi? CloudFront içeriği kenar sunuculardan (edge locations) kullanıcıya servis eder, içeriği ise müşterinin 'origin' dediği kaynaklarından çeker. 2024 sonunda tanıtılan VPC Origins, CloudFront'un müşterinin özel alt ağlarından (private subnet) içerik çekmesini sağlıyordu. Özel origin bağlantılarını yöneten filoda 'içsel bir kısıt', güncellenmiş ağ yapılandırmalarının doğru yüklenememesine yol açtı. Bu arıza kalıbı tanıdıktı: küresel bir kontrol düzleminin (control plane) çökmesi, 2025'in büyük bulut kesintilerinin ortak imzasıydı. GCP (12 Haziran), Azure (29 Ekim) ve Cloudflare (18 Kasım) vakalarında kötü bir yapılandırma küresel olarak yayılmıştı; 16 Temmuz'da ise dağıtılmış yapılandırmanın yüklenememesi söz konusuydu.

Asıl mesele patlama yarıçapıydı (blast radius). CloudFront internetin çok büyük bir kısmının önünde durduğu için, çöktüğünde alt servisler zincirleme etkilendi: Frontegg (kimlik ve erişim yönetimi), Hugging Face (yapay zekâ araçları), Instructure Canvas ve Blackboard (eğitim teknolojisi), Coda, Ubiquiti ve Doxy. Üstelik bir kimlik sağlayıcının erişilemez olması, kendisi gayet çalışan bir uygulamadan kullanıcıları dışarı kilitleyebiliyor. Yani bir servisin arzısı, ikinci ve üçüncü el bağımlılıklar üzerinden başkalarını da düşürüyor.

Buradan çıkan mimari ders, bugünkü katman dersimizle doğrudan bağlantılı. Küresel bir kontrol düzlemi bölge sınırlarını tanımaz; bu yüzden bir bölgeden diğerine geçmek (region failover) bu tür arızalarda işe yaramaz. Soyutlama, bağımlılıkları gizler: sen bir CDN'in üstüne kurarsın, o bir yapılandırma düzleminin üstüne kurar, o da başka bir şeyin. AWS ekibi kesinti sırasında origin türünü değiştirmeyi öneren bir geçici çözüm paylaştı; ama böyle bir çözüm ancak önceden prova edilmişse işe yarar.

Kesinti kısıydı ve sebebi dardı; buna karşın erişimi küreseldi. Çoğu yoğun nihayetinde birkaç sağlayıcıya dayanır ve o sağlayıcıların küresel kontrol düzlemleri, senin yedekleme için güvendiğin bölge ya da bulut sınırlarına aldırılmaz. Yapabileceğin şey, ikinci ve üçüncü el dahil tüm bağımlılıklarını bilmek ve onları izlemek; böylece bir üst katman servisin çöktüğünü kullanıcıların sana söylemeden önce öğrenirsin.

VAKA ANALİZİ • RAILWAY • 2 TEMMUZ 2026

Yanlış Yolu Tutan Bağlantı

Railway, 2 Temmuz 2026'da bir US East kullanılabilirlik bölgesinde (availability zone) büyük bir kesinti yaşadı; süre 07:44 ile 12:01 UTC arasıydı. Tetikleyici sıradan ve dışsalı: veri merkezlerini internete bağlayan birinci sınıf (Tier 1) taşıyıcı sağlayıcılardan biri, ABD omurgasında bir bozulma yaşadı ve gecikmeyle paket kaybına

yol açtı. Railway her veri merkezini en az üç Tier 1 taşıyıcıya bağlar; tam da bunun için, tek bir taşıyıcının çökmesi tek başına sistemi devirmesin diye. Bu çok taşıyıcılı tasarım tasarlandığı gibi çalıştı.

Hasar Railway tarafından geldi. Ekip, dönüş yolunda hâlâ paket kaybı gösteren ikinci bir taşıyıcıyı da devreden çıkarırken, o eski nesil bölgenin varsayılan rotasını (default route — internete çıkan 'her şeyi buraya' yolu) sağlayan tek taşıyıcıyı kaldırmış oldu. Bölge yaklaşık 20 dakika boyunca internete kararlı bir yol olmadan kaldı. Bu istikrarsızlık gizli hataları açığa çıkardı. Sunucular depolama trafiği için yavaş bir yönetim ağına düştü ve daha da önemlisi, ağ bağlantıları bir kez kurulduktan sonra rotasını yeniden denetlemez. O 20 dakikada kurulan depolama bağlantıları, ana ağ (fabric) tümüyle düzeldikten sonra bile yavaş yolda takılı kaldı; verim üçte bire indi. Benzer biçimde yaklaşık 20.000 özel ağ tüneli yanlış bir adrese kilitlenip onu korudu.

Ders, tüm arıza vakalarının ortak ipliğinde: kısa bir istikrarsızlık penceresinde kötü bir yolu yakalayıp, ağ düzeldikten sonra da onu bırakmayan bayat (stale) bağlantılar — çünkü sistemde hiçbir şey doğru durumu yeniden dayatmıyordu. Bu, bugünkü yönlendirme dersimizle örtüşüyor: varsayılan rota bir ağı 'her şeyi buraya' yoludur ve bir bağlantı, bir kez kurulduktan sonra kapanana dek başladığı yolu kullanmaya devam eder. Kurtarma için takılı bağlantıları zorla sonlandırmak ve ağ örgüsü (mesh) ajanlarını yeniden başlatmak gerekti. Yapısal çözüm ise şu: yeni nesil sahalar varsayılan rotayı taşıyıcıya bağımlı kalmadan kendileri üretiyor.

TELGRAF

Kısa Kısa

TSMC REKOR KÂR. Net kâr yıllık %77,4 artarak üst üste beşinci çeyrekte rekor kırdı; çeyrek geliri 40,20 milyar dolar (%36 artış). İtici güç yapay zekâ: yüksek başarılı hesaplama (HPC) tek başına gelirin %66'sını verdi. Şirket Arizona'ya 100 milyar dolar daha yatıracağını, toplam taahhüdün 265 milyar dolara çıktığını açıkladı.

DOORDASH: SANİYEDEN 1,5 MİLYON İSTEK. DoorDash, servisleri arasındaki tekrar eden istekleri azaltmak için Envoy ve Valkey üzerine kurulu şeffaf bir önbellek katmanı (Entity Cache) yaptı. 50 serviste 100'den fazla uç noktaya hizmet veriyor, önbellek isabet oranı %90'ın üzerinde. Önbellek altyapı katmanına taşınınca uygulama kodu değiştirmek gerekmiyor.

UBER: BÖLGE ÇÖKÜNCE AYAKTA KALMAK. Uber, OpenSearch kümelerini bir veri merkezi bölgesi (zone) tümüyle çöксе bile çalışır tutmanın yöntemini anlattı. Fiziksel bölgelerle yerleştirme mantığı arasında 'izolasyon grupları' koyuyor ve çoğunluğu (quorum) korumak için 3 yerine 5 yönetici düğüm kullanıyor. Böylece bir bölge artı bir düğüm birden gitse bile veri kaybı olmuyor.

DÖRT SATIRLIK HATA. Cloudflare, yaygın kullanılan Rust HTTP kütüphanesi hyper'da yıllardır duran bir yarış koşulu (race condition) buldu. Hata büyük yanıtları sessizce kesiyor ama yine de '200 OK' döndürüyordu; 3,3 MB'lık bir görüntünün yalnızca 200 KB'ı geliyordu. Ekip hatayı bulmak için altı hafta harcadı; düzeltmesi dört satır sürdü.

BUGÜNÜN DERSİ • AŞAMA 1 • BÖLÜM 1 • MAKALE 4-5

Port ve OSI Modeli

Paket doğru cihaza vardıkdan sonra doğru programa nasıl ulaşır, ve tüm bu katmanların haritası neye benzer? Kaynak: Cloudflare Learning Center.

Dün IP'yi öğrendik: bir paket, gönderen ve alıcı adresini taşıyan bir başlıkla, router'lar arasında hedef cihaza kadar taşınıyordu. Bugünkü ilk soru şu: paket doğru makineye vardı, peki o makine aynı anda onlarca program çalıştırırken — tarayıcı, e-posta, video — gelen veriyi doğru programa nasıl teslim ediyor? Cevap portlarda.

Port nedir?

Port, bir ağ bağlantısının başlayıp bittiği sanal bir noktadır. Yazılım tabanlıdır ve bilgisayarın işletim sistemi tarafından yönetilir. Her port belirli bir işleme ya da servise bağlıdır. Portlar sayesinde bilgisayar farklı türdeki trafiği kolayca ayırt eder: e-postalar bir porta, web sayfaları başka bir porta gider — ikisi de aynı internet bağlantısı üzerinden geldiği hâlde.

Port numarası

Portlar tüm ağa bağlı cihazlarda standarttır ve her birine bir numara atanır. Çoğu port belirli protokollere ayrılmıştır; örneğin bütün HTTP mesajları 80 numaralı porta gider. IP adresleri mesajın belirli bir cihaza gidip gelmesini sağlarken, port numaraları o cihazın içindeki belirli bir servisi ya da uygulamayı hedefler. Kısaca: IP cihazı bulur, port o cihazdaki doğru kapıyı bulur.

Portlar bağlantıyı neden verimli kılar?

Cloudflare'in örneği açıklayıcı: Bob, Alice'e bir MP3 ses kaydını Dosya Aktarım Protokolü (FTP) ile gönderiyor. Alice'in bilgisayarı bu MP3 verisini e-posta uygulamasına verseydi, e-posta uygulaması onu nasıl yorumlayacağını bilemezdi. Ama aktarım FTP için ayrılmış portu (21) kullandığından, Alice'in bilgisayarı dosyayı doğru şekilde alıp saklayabiliyor. Aynı anda Alice 80 numaralı port üzerinden web sayfaları da yükleyebiliyor — hem web sayfası hem ses dosyası aynı Wi-Fi bağlantısından akıyor.

Portlar hangi katmanda?

Portlar bir taşıma katmanı (transport layer, katman 4) kavramıdır. Bir paketin hangi porta gideceğini yalnızca TCP ya da UDP gibi bir taşıma protokolü belirtebilir; bu protokollerin başlıklarında port numarası için ayrılmış bir alan vardır. Dün öğrendiğimiz IP gibi ağ katmanı protokolleri ise portlardan habersizdir — standart bir IP başlığında port belirtecek bir yer yoktur. İşte bu yüzden ağ katmanı protokolü olan ICMP ile atılan 'ping' belirli bir portu hedefleyemez.

Güvenlik duvarı ve portlar

Toplam 65.535 olası port numarası vardır. Güvenlik duvarı (firewall) trafiği kurallara göre geçirir ya da engeller. Bazı saldırganlar rastgele portlara trafik göndererek 'açık' bırakılmış bir port bulmayı umar — sokaktaki park etmiş arabaların kapılarını tek tek deneyen bir hırsız gibi. Doğru yapılandırılmış bir güvenlik duvarı, yaygın kullanılan birkaç port dışında (25 e-posta, 80 ve 443 web trafiği gibi) tüm portları varsayılan olarak kapatır. Örneğin uzak masaüstü saldırıları 3389 numaralı portu hedefler; bu yüzden güvenlik duvarı onu genelde baştan kapalı tutar.

Tanıdık port numaraları

Birkaçı şöyle: 20 ve 21 FTP (dosya aktarımı), 22 SSH (güvenli kabuk), 25 SMTP (e-posta), 53 DNS, 80 HTTP, 123 NTP (saat eşitleme), 179

BGP (dün öğrendiğimiz otonom sistemler arası yönlendirme), 443 HTTPS ve 3389 uzak masaüstü. Tam listeyi Internet Assigned Numbers Authority (IANA) tutar.

Özet

IP paketi doğru cihaza ulaştırır; port numarası ise veriyi o cihazın içindeki doğru programa ulaştırır. Portlar taşıma katmanında yaşar, TCP ya da UDP başlığında taşınır — IP başlığında değil. Toplam 65.535 tanedir ve çoğu, uzlaşımla belirli protokollere ayrılmıştır.

...

Dünden beri sürekli 'katman 4', 'katman 3' diyoruz. İkinci dersimizde tüm haritayı seriyoruz: OSI modeli ve onun yedi katmanı. Bu model, ağ dünyasının ortak dilidir.

OSI modeli nedir?

Açık Sistemler Arabağlantısı (Open Systems Interconnection, OSI) modeli, Uluslararası Standartlar Örgütü'nün (ISO) oluşturduğu kavramsal bir modeldir ve farklı iletişim sistemlerinin standart protokollerle haberleşmesini sağlar. Sade bir ifadeyle: farklı bilgisayar sistemlerinin birbiriyle konuşabilmesi için ortak bir standart sunar. Model, iletişimi her biri bir öncekinin üstüne yığılmış yedi soyut katmana böler; her katman belirli bir işi yapar ve yalnızca hemen üstündeki ve altındaki katmanlarla konuşur.

Neden önemli?

Modern internet aslında OSI'yi harfi harfine izlemez; daha basit olan TCP/IP protokol takımına daha yakın çalışır. Ama OSI modeli ağ sorunlarını gidermek için hâlâ çok işe yarar. İster tek bir düzüstü internete çıkamıyor olsun, ister bir site binlerce kullanıcı için çökmüş olsun, OSI problemi tek bir katmana daraltmayı sağlar; böylece gereksiz bir sürü iş baştan elenir.

Yukarıdan aşağıya yedi katman

Katman 7 — Uygulama: Kullanıcının verisiyle doğrudan etkileşen tek katman. Tarayıcılar ve e-posta istemcileri iletişimi başlatmak için buna dayanır; HTTP ve SMTP burada yaşar. Katman 6 — Sunum: Veriyi uygulamanın kullanabileceği hâle getirir; çeviri, şifreleme ve sıkıştırmanın sorumludur. Gönderende şifreler, alıcıda çözer. Katman 5 — Oturum: İki cihaz arasındaki iletişimi açar ve kapatır. Oturumu tüm veri aktarılana kadar açık tutar, sonra kaynak israf etmemek için kapatır. Kontrol noktalarıyla (checkpoint) senkronize eder: 100 MB'lık bir aktarımda her 5 MB'da bir işaret konursa, çökme olursa aktarım baştan değil son işaretten devam eder.

Katman 4 — Taşıma: Uçtan uca iletişimden sorumlu. Veriyi segment denen parçalara böler, alıcıda yeniden birleştirir. Akış denetimi (hızlı gönderen yavaş alıcıyı boğmasın) ve hata denetimi yapar. TCP ve UDP burada yaşar — bu sabahki dersin portları da tam burada. Katman 3 — Ağ: Farklı ağlar arasında veri taşır. Segmentleri paketlere böler ve en iyi yolu bulur; buna yönlendirme (routing) denir. Dün öğrendiğimiz IP tam olarak bu katmanın protokolüdür. Katman 2 — Veri bağı: Ağ katmanına benzer, ama aynı ağ içindeki iki cihaz arasında çalışır; paketleri çerçevelere (frame) böler. Dün gördüğümüz switch, IP değil MAC adresini kullanarak bu katmanda iş görür. Katman 1 — Fiziksel: Kablolar ve anahtarlar gibi fiziksel donanım. Veriyi 1'ler ve 0'lardan oluşan bir bit akışına çevirir; iki cihaz da 1'i 0'dan ayırmak için ortak bir sinyal uzlaşımında anlaşmak zorundadır.

Veri katmanlardan nasıl akar?

Cloudflare'in örneği: Bay Cooper, Bayan Palmer'a bir e-posta yazıp 'gönder'e basıyor. Mesaj, Cooper'ın cihazında yedi katmandan aşağı iner: uygulama katmanı SMTP'yi seçer, sunum katmanı sıkıştırır, oturum katmanı bağlantıyı

açar, taşıma katmanı segmentlere böler, ağ katmanı paketlere, veri bağı katmanı çerçevelere ayırır, fiziksel katman ise her şeyi bir bit akışına çevirip kablodan gönderir. Palmer'ın cihazında ise aynı yedi katman ters sırayla çıkar: fiziksel katman bit akışını çerçevelere, veri bağı paketlere, ağ segmentlere, taşıma tek bir veri parçasına dönüştürür; oturum kapanır, sunum sıkıştırmayı açar ve uygulama katmanı okunabilir e-postayı Palmer'ın yazılımına teslim eder.

Özet

OSI, ağ iletişimini fiziksel kablodan (1) uygulamaya (7) kadar yedi katmana böler. Veri gönderenin yığınının aşağı iner, alıcının yığınının yukarı çıkar. Gerçek internet daha sade olan TCP/IP takımını kullanır; yine de OSI, bir arızanın hangi katmanda olduğunu bulmak için elimizdeki en iyi araçtır. Dün IP ile katman 3'ü, bugün portlarla katman 4'ü öğrendik — artık ikisini de haritaya yerleştirebilirsin.

SÖZLÜK

GÜNÜN SÖZLÜĞÜ

Port — Bir ağ bağlantısının başlayıp bittiği sanal nokta. İşletim sistemi yönetir; her port belirli bir servise bağlıdır. IP cihazı bulur, port cihazdaki doğru programı bulur.

OSI Modeli — Ağ iletişimini 7 katmana bölen kavramsal model. Fiziksel (1) uygulamaya (7) kadar her katman belirli bir iş yapar ve yalnızca komşu katmanlarla konuşur.

Taşıma katmanı (L4) — TCP ve UDP'nin bulunduğu katman. Veriyi segmentlere böler, akış ve hata denetimi yapar. Portlar bu katmanın kavramıdır.

Varsayılan rota — Bir ağın, hedefe özel bir yol bilmediğinde kullandığı 'her şeyi buraya' yolu. Railway kesintisinde bu yolun kaybı bölgeyi internetsiz bıraktı.

Kontrol düzlemi — Bir sistemin yapılandırmayı dağıtan ve kararları veren beyni. Küresel bir kontrol düzlemi bölge sınırlarını tanımadığı için, çöktüğünde bölge yedeklemesi işe yaramaz.

TEKNOLOJİ NASIL ÇALIŞIR

GPS Neden Einstein Olmadan Çalışmaz?

Telefonun, 20.000 km yukarıdaki uydulardan gelen sinyallerle seni 5-10 metre içinde bulur. Ama sistemi tasarlayan mühendisler Einstein'ı yok saysaydı, bu konum her gün yaklaşık 10 kilometre kayardı. Göreliliğin neden GPS'in tam kalbine yerleştirildiğine bakalım.

Sistem nasıl kurulu?

GPS takımı yaklaşık 24 (zaman zaman 30'a kadar) uydudan oluşur. Her uydudan yaklaşık 20.000 km yükseklikte, saatte yaklaşık 14.000 km hızla döner; yörünge süresi kabaca 12 saattir — yağın sanının aksine GPS uyduları sabit (geostationary) yörüngede değildir. Her uydudan 1 nanosaniye (saniyenin milyarda biri) hassasiyetinde bir atom saati taşır. Alıcı, görüş alanındaki birkaç uydudan gelen zaman sinyallerini karşılaştırıp konumunu üçleme (trilateration) ile hesaplar. 5-10 metre hassasiyet için saatlerin 20-30 nanosaniye doğrulukla bilinmesi gerekir.

Özel görelilik: saat yavaşlar

Uydular yere göre hızla hareket eder. Özel görelilik, hareket eden bir saatin daha yavaş tik attığını söyler. Yalnızca bu etki, uydunun saatini günde yaklaşık 7 mikrosaniye geri bırakır.

Genel görelilik: saat hızlanır

Uydular yüksekte, Dünya'nın kütleçekiminin daha zayıf olduğu bir yerdedir. Genel görelilik, daha zayıf kütleçekimindeki bir saatin daha hızlı tik attığını söyler. Yalnızca bu etki, uydunun saatini günde yaklaşık 45 mikrosaniye ileri alır.

Net sonuç: günde 38 mikrosaniye

Biri 7 çıkarır, öbürü 45 ekler; uydunun saati yerden bakıldığında günde yaklaşık 38 mikrosaniye (45 eksi 7) kazanır. Küçük görünür, ama 38 mikrosaniye 38.000 nanosaniye eder ve sistemin gerektirdiği doğruluk 20-30 nanosaniyedir. Düzeltilmezse, bir konum tespiti yalnızca iki dakika sonra yanlış olur ve konum hataları günde yaklaşık 10 kilometre birikir — sistem kısa sürede işe yaramaz hâle gelir.

Çözüm

Mühendisler düzeltmeyi baştan gömdü. Uydulardaki saatler, yerdeyken bilerek biraz yavaş tik atacak biçimde ayarlanır; böylece yörüngeye çıkınca Dünya'dan bakıldığında doğru hızda tik atmış olurlar. Ayrıca her alıcının içindeki mikrobilgisayar, uyduların yayınladığı yörünge verisini kullanarak kalan özel görelilik düzeltmelerini de hesaplar.

Mimari not

GPS, uç noktalarda 'soyut' fiziğin bir mühendislik kısıtına dönüştüğünün hatırlatıcısıdır. Tasarımcılar göreliliği hayran olunacak bir teori gibi görmedi; 38 mikrosaniyeyi çıkarılacak bir sayı gibi ele aldı. En iyi sistemler, üstünde çalışıyor göründükleri katmanın altındaki gerçeklik katmanını da hesaba katar.

KAPANIŞ

GÜNÜN SORUSU

Bir e-posta İstanbul'dan gönderilip Frankfurt'ta okunuyor. Birincisi: veri gönderende hangi sırayla katmanlardan iner, alıcıda hangi sırayla çıkar? İkincisi: portlar bu yolculukta hangi katmanda devreye girer ve neyi çözer? Üçüncüsü: IP başlığında port bilgisi neden yoktur? Üçünü de karıştırmadan anlatabiliyorsan bugünün iki dersi oturmuş demektir.

İLERLEME

Aşama 1 / 11 · İnternet ve Ağ Temelleri

Bölüm 1: 5/7 · Port ve OSI Modeli tamamlandı

Sıradaki · Makale 6 — TCP/IP

Pratik ödev · netstat -an ile açık portları listele · bir sitede geliştirici araçlarının Network sekmesini incele

YARIN: TCP/IP — veriyi güvenilir taşıyan el sıkışma (handshake) nasıl çalışır, kaybolan bir paket nasıl yeniden gönderilir?

KAYNAKLAR

Bu Sayı Nereden Geldi

cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-computer-port

cloudflare.com/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi

blog.incidenthub.cloud — AWS CloudFront

Kesintisi, 16 Tem 2026

blog.railway.com — US East Kesinti Raporu, 2 Tem 2026

infoq.com — DoorDash Entity Cache (Envoy, Valkey)

infoq.com — Uber OpenSearch Bölge Dayanıklılığı

infoq.com — Cloudflare hyper HTTP/1 yarış koşulu

finance.yahoo.com / Quartz — TSMC 2Ç 2026 sonuçları

astronomy.ohio-state.edu — GPS and Relativity (R. Pogge)